实验六

1. 实验目的

本实验旨在通过使用HSPICE仿真工具，深入研究CMOS反相器的电压传输和电流转移特性。

(1) P128图4.12CMOS反相器的特性；

(2) P132例4.7CMOS反相器的电压传输特性（0.18μm）；

(3)在(1)或(2)的基础上，输入改为方波，输出为反向信号，再测量电流，理解静态功耗和动态功耗。

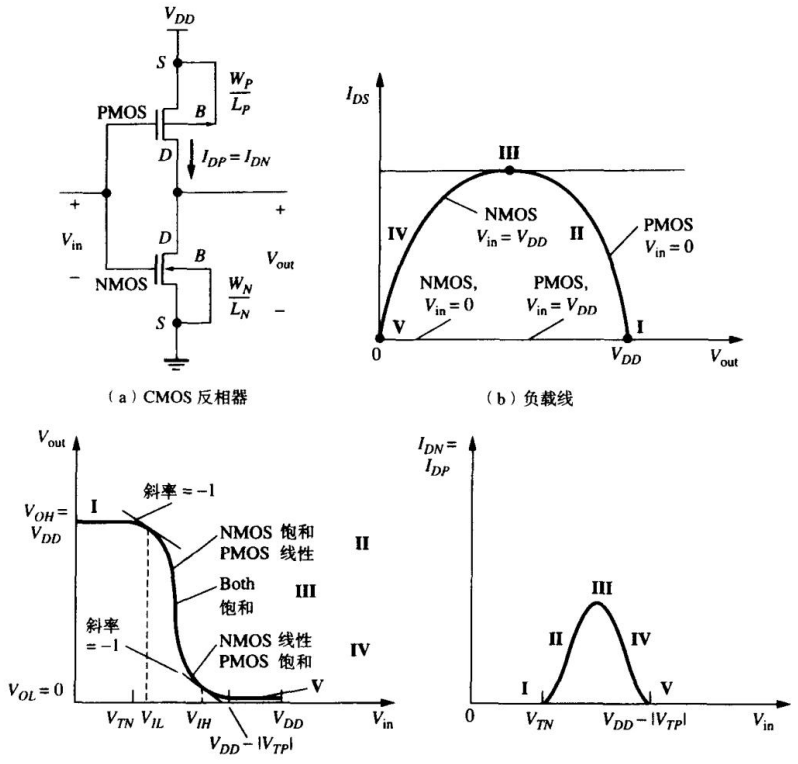
2. 实验平台

(1) 计算机具有 HSPICE 仿真软件的安装；

(2) 仿真所需的 NMOS 晶体管 0.13μm、0.18μm 工艺库模型文件。

3. 实验原理及内容

（1）根据 P128 图 4.12(a)，采用 0.13μm 工艺，绘制图(c)的电压传输和电流转移特性曲线。其中 L_P=100n，W_P=400，L_N=100n，W_N=200n。



（a）CMOS 反相器　　（b）负载线

（c）电压传输特性和电流转移特性

图 1

（2）P132 例 4.7：根据 P128 图 4.12(a)，采用 0.18μm 工艺，绘制图(c)的电压传输和电流转移特性曲线。其中 L_P=200n，W_P=800n，L_N=200n，W_N=400n。

（3）当我们讨论数字电路的功耗时，有两种主要类型：静态功耗和动态功耗。
• 静态功耗：这是电路处于静止状态时消耗的功耗。即使没有输入信号，电路中的晶体管也会因为微小的电压而耗费能量。静态功耗是常态下的功耗。
• 动态功耗：这是在电路进行计算或状态变化时产生的功耗。当信号从一个状态切换到另一个状态时，晶体管会产生瞬时电流，这会消耗能量。动态功耗通常是由于电荷的充放电引起的，因此与电路的切换频率和输入信号频率有关。

探究反相器的动态和静态功耗，可以对电路输入方波并进行瞬态分析(.tran)。观察结果波形，可以看到只有在信号翻转的时候电路才有电流，不翻转的时候没有电流，说明静态功耗基本为 0。

4. 实验步骤

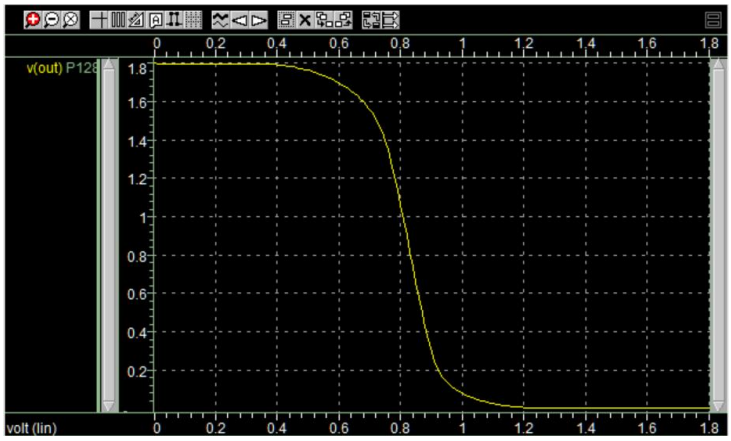
(1)
a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目
b.采用 0.13μm 工艺搭建图 1(a)的 CMOS 反相器电路
c.运行仿真得到电压传输和电流转移特性曲线

(2)
a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目
b.采用 0.18μm 工艺搭建图 1(a)的 CMOS 反相器电路
c.运行仿真得到电压传输和电流转移特性曲线

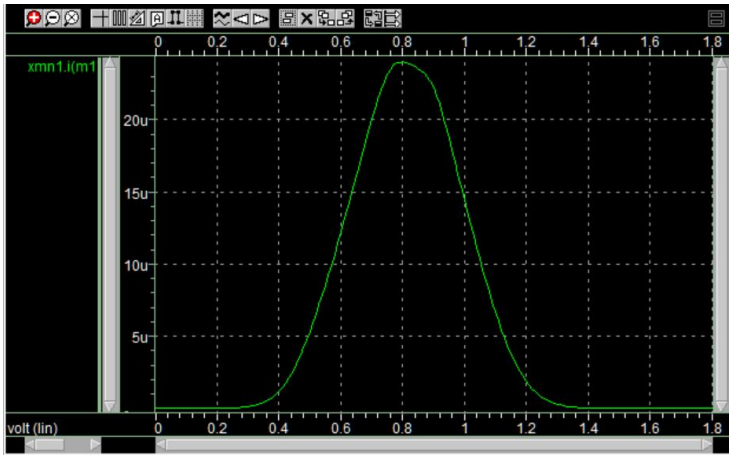
(3)
a.启动 HSPICE 仿真工具，在(1)或(2)的基础上修改代码
b.对电路进行瞬态分析
c.运行仿真得到输出端的电压和电流曲线

5. 实验结果

（1）0.13μmCMOS 反相器的特性
(a)电压传输特性曲线

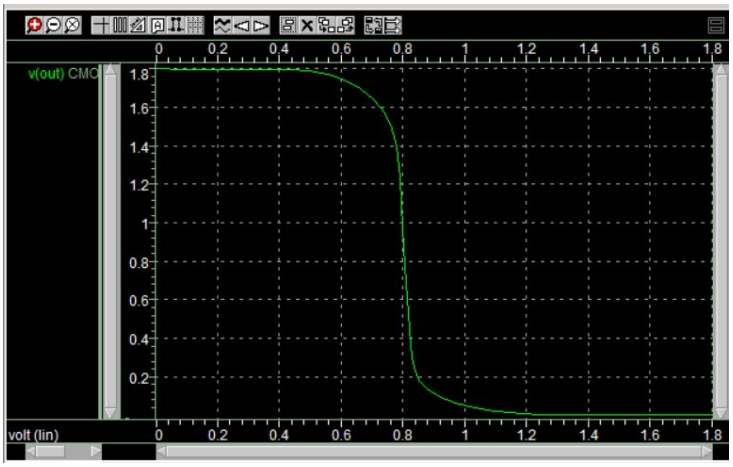


(b)电流转移特性曲线

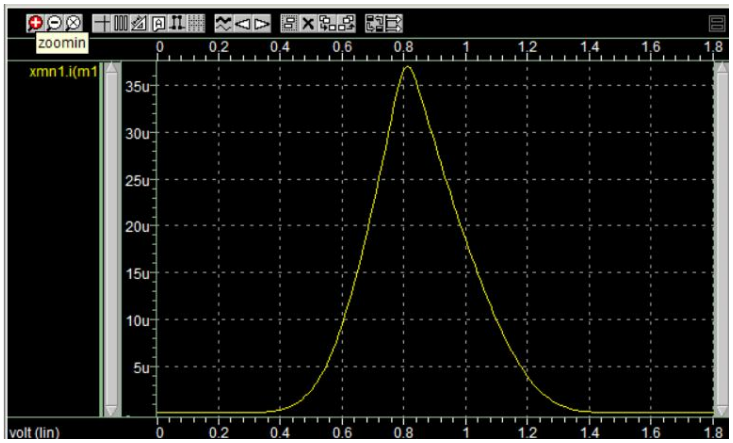


（2）0.18μmCMOS 反相器的特性

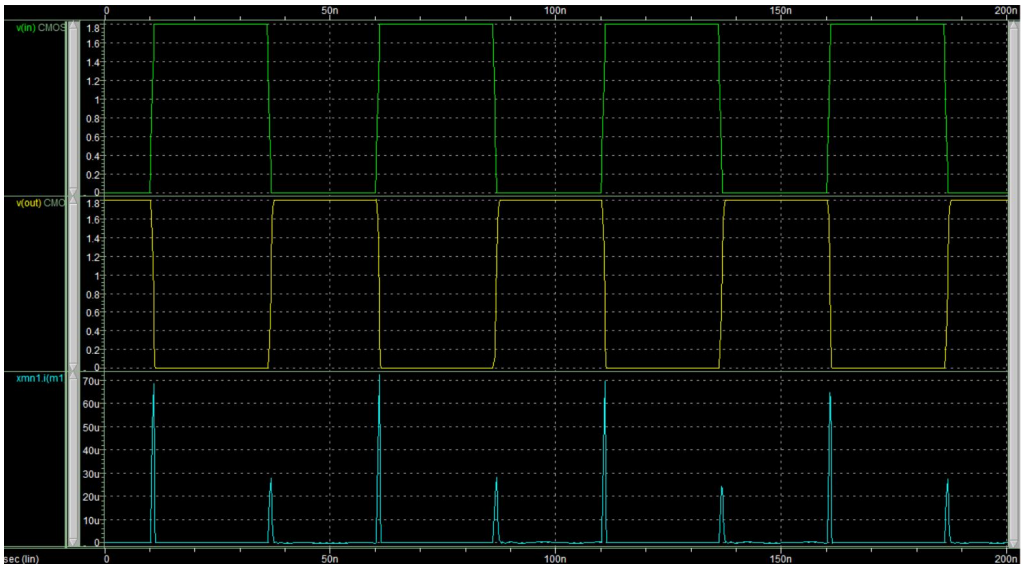
(a)电压传输特性曲线



(b)电流转移特性曲线



（3）反相器的静态功耗和动态功耗



附录代码

（1）0.13μmCMOS 反相器的特性

```
P128 CMOS_INV
.lib 'E:\dcode\HSPICE_study\013\e2r013_v0p5.lib' tt      *设置库文件' TT
.options list node post

Xmp1 out in vdd vdd p15ll_mis_ckt l=100n w=400n ad=20p pd=400n as=20p ps=400n
Xmn1 out in gnd gnd n15ll_mis_ckt l=100n w=200n ad=10p pd=200n as=10p ps=200n

VDD VDD 0 1.8
Vgnd gnd 0 0
Vin in 0 1.8

.dc Vin 0 1.8 0.01
.plot dc i(xmn1.m1)
.plot dc V(out)
.end
```

（2）0.18μmCMOS 反相器的特性

```
CMOS_INV_018
.lib 'G:\HSPICE_study\model\018\ms018g_v1p16.lib' tt      *设置库文件' TT
.options list node post

Xmp1 out in vdd vdd p18_ckt l=200n w=800n
Xmn1 out in gnd gnd n18_ckt l=200n w=400n

VDD VDD 0 1.8
```

```
Vgnd gnd 0 0
Vin in 0 1.8

.dc Vin 0 1.8 0.01
.plot dc i(xmn1.m1)
.end
```

*(3)的代码请同学们自行思考编写